

Презентация по лабораторной работе №6

Основы информационной безопасности

Кузьмин Егор Витальевич

5 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Кузьмин Егор Витальевич
- студент группы НКАбд-01-23
- Российский университет дружбы народов

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux¹. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`

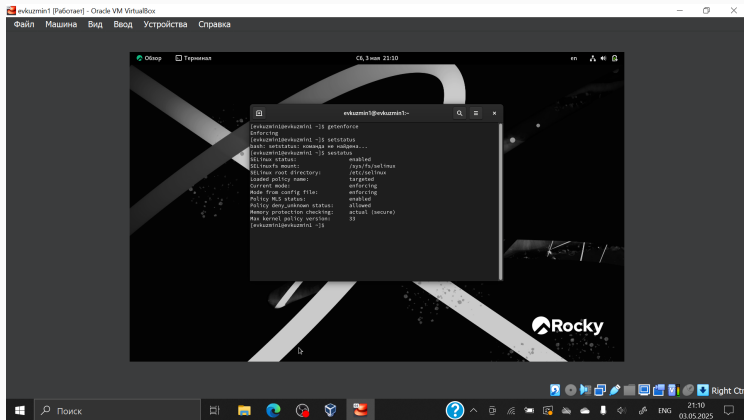
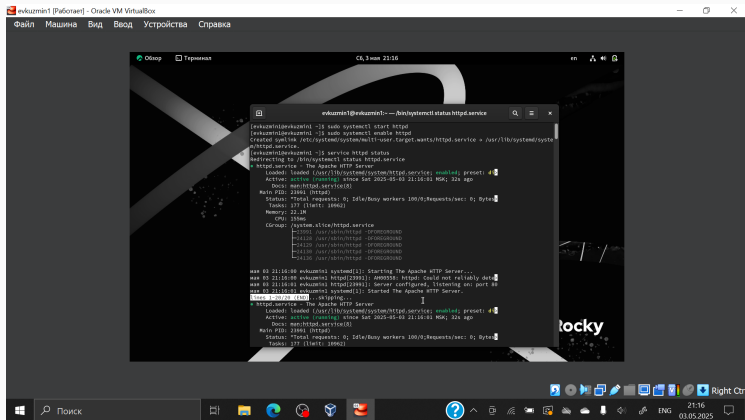


Рис. 1: проверка режима работы SELinux

Выполнение лабораторной работы

Запускаю сервер apache, далее обращаюсь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на компьютере, он работает, что видно из вывода команды `service httpd status`



```
evkuzmin1 [Рабочий] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

Обзор  Терминал
C6, 3 мая 21:16

evkuzmin1@evkuzmin1:~$ systemctl status httpd.service
evkuzmin1@evkuzmin1:~$ systemctl start httpd
evkuzmin1@evkuzmin1:~$ systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
evkuzmin1@evkuzmin1:~$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
* httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-05-03 21:16:01 Msk; 32s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 28861 (httpd)
   Status: 'Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0;Uptime: 0s'
   Tasks: 377 (limit: 38662)
   Memory: 22.1M
   CPU: 154ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─28861 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           └─24128 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           └─24129 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           └─24130 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           └─24136 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

max 03 21:16:00 evkuzmin1 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
max 03 21:16:00 evkuzmin1 httpd[28861]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 as fallback
max 03 21:16:03 evkuzmin1 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
* httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-05-03 21:16:01 Msk; 32s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 28861 (httpd)
   Status: 'Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0;Uptime: 0s'
   Tasks: 377 (limit: 38662)
   Memory: 22.1M
   CPU: 154ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─28861 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           └─24128 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           └─24129 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           └─24130 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           └─24136 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

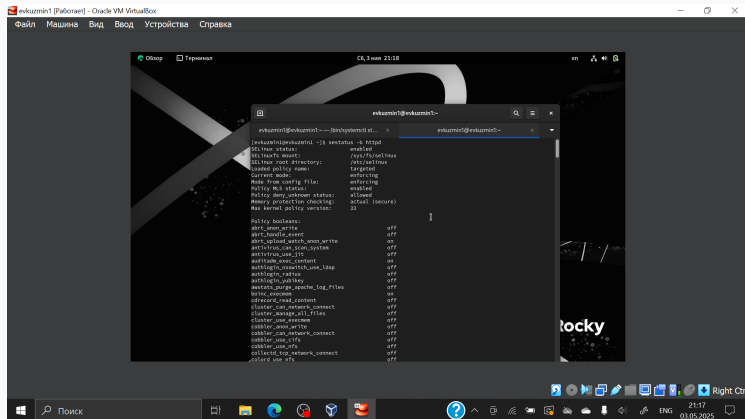
Выполнение лабораторной работы

С помощью команды `ps auxZ | grep httpd` нахожу веб-сервер Apache в списке процессов.

Рис. 3: Контекст безопасности Apache

Выполнение лабораторной работы

Просматриваю текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd`



```
evkuzmin1 [Работа] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

Обзор  Терминал  C6, 3 мая 21:18  en  [Icons]

evkuzmin1@evkuzmin1 ~$ sestatus -bigrep httpd
evkuzmin1@evkuzmin1 ~$ sestatus -bigrep httpd
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:      allowed
Memory protection checking:      actual (secure)
Max kernel policy version:      32

Policy booleans:
httpd_run_write                  off
httpd_handle_event              off
httpd_upload_switch_mon_write   on
antivirus_cas_scan_system       off
antivirus_use_jit               off
auditd_use_content              on
authlogin_switch_use_ldap       off
authlogin_refuse                off
authlogin_password              off
avastata_purge_apache_log_files off
brisc_execmem                   on
cdrecord_read_content           off
cluster_can_network_connect    off
cluster_manage_all_files       off
cluster_use_execmem            off
cobblet_mon_write               off
cobblet_can_network_connect    off
cobblet_use_cifs               off
cobblet_use_nfs                off
collectd_tcp_network_connect   off
colord_use_nfs                  off
```

Рис. 4: Состояние переключателей SELinux

Выполнение лабораторной работы

Просматриваю статистику по политике с помощью команды `seinfo`.
Множество пользователей - 8, ролей - 39, типов - 5135.

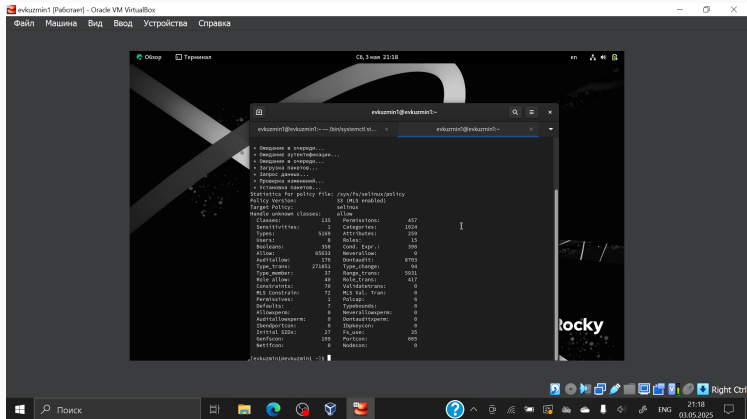
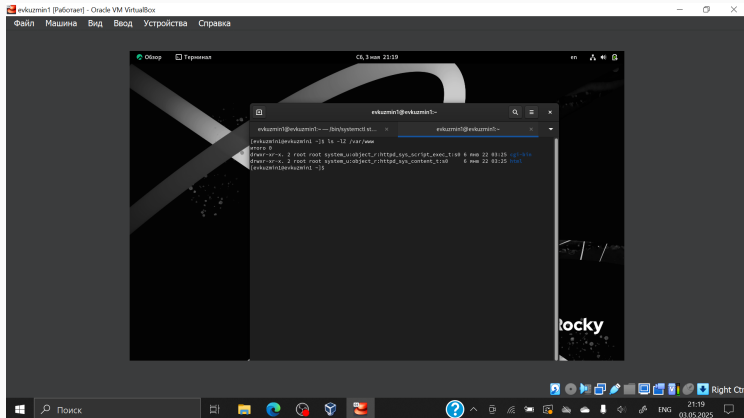


Рис. 5: Статистика по политике

Выполнение лабораторной работы

Типы поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www` следующие: владелец - `root`, права на изменения только у владельца. Файлов в директории нет



The screenshot shows a terminal window titled "evkuzmin1@evkuzmin1" with the command `ls -lZ /var/www` and its output. The output shows three directories: `drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 мая 21:15 cgi-bin`, `drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 мая 22:03:15 html`, and `drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 мая 22:03:15 images`. The terminal window is overlaid on a desktop environment with a taskbar at the bottom showing various application icons and system status indicators.

```
evkuzmin1@evkuzmin1 ~$ ls -lZ /var/www
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 мая 21:15 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 мая 22:03:15 html
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 мая 22:03:15 images
```


Выполнение лабораторной работы

Проверяю контекст созданного файла. По умолчанию это httpd_sys_content_t

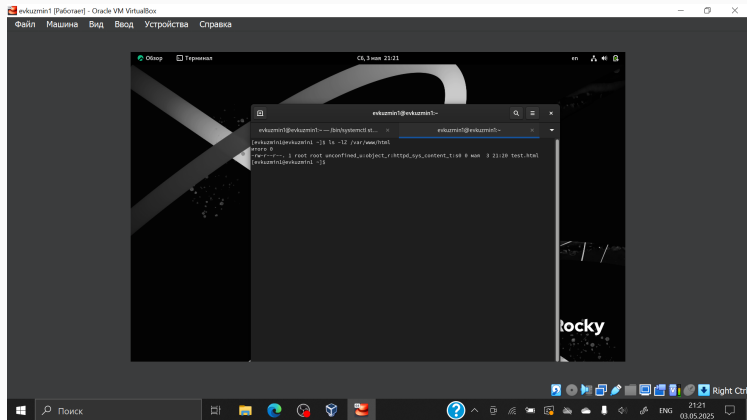
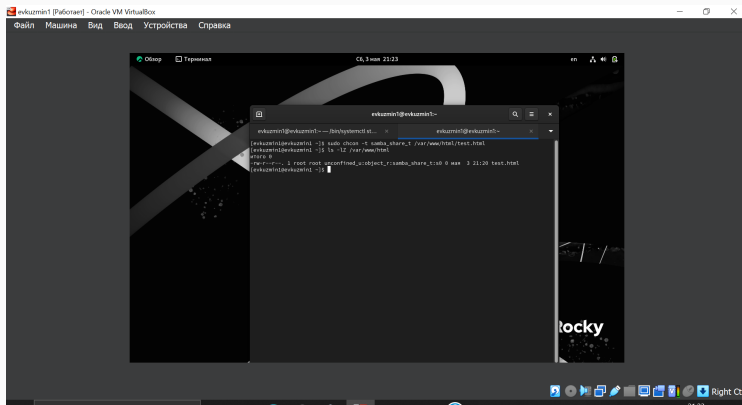


Рис. 8: Контекст файла

Выполнение лабораторной работы

Изменяю контекст файла на любой другой, к которому процесс httpd не должен иметь доступа, например, на `samba_share_t:chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html` `ls -Z /var/www/html/test.html`
Контекст действительно поменялся



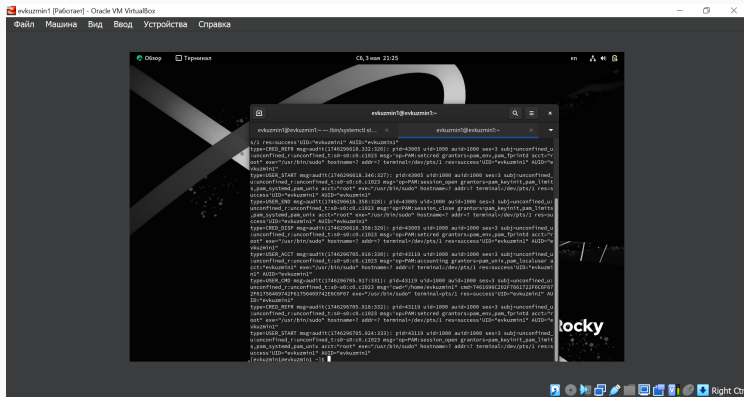
```
evkuzmin1 [Рабочий] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

Обзор  Терминал
C6, 3 мая 21:23  en  [иконки]

evkuzmin1@evkuzmin1: ~ — /bin/systemctl st...
evkuzmin1@evkuzmin1: ~
[evkuzmin1@evkuzmin1 ~]$ sudo chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
[evkuzmin1@evkuzmin1 ~]$ ls -lZ /var/www/html
ls: 0
-rw-r--r-- 1 root root unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 0 мая  3 21:20 test.html
[evkuzmin1@evkuzmin1 ~]$
```

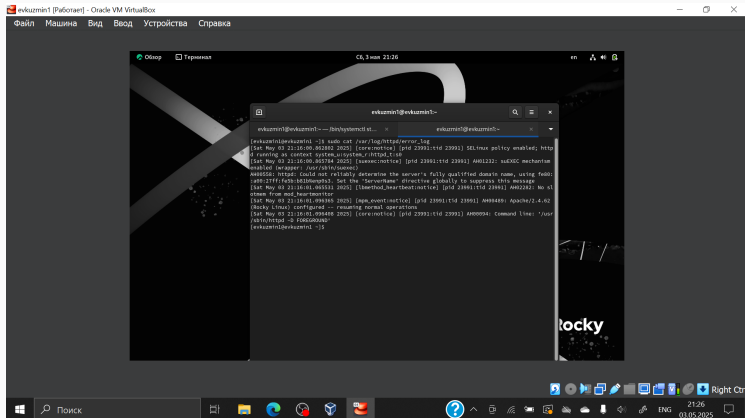
Выполнение лабораторной работы

При попытке отображения файла в браузере получаем сообщение об ошибке файл не был отображён, хотя права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю, потому что установлен контекст, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа.



Выполнение лабораторной работы

Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи. Запись появилась в файлу `error_log`

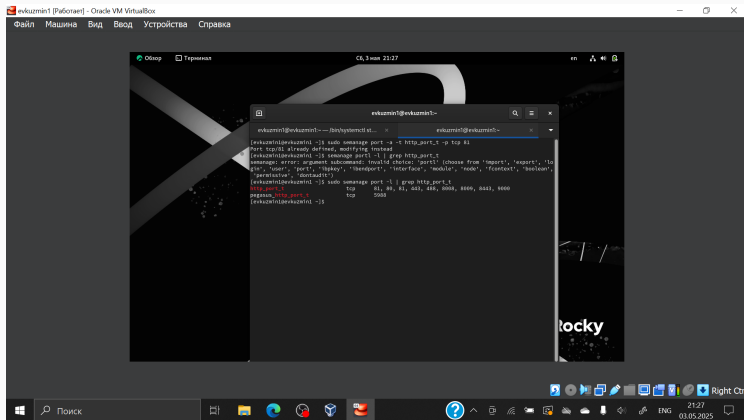


The screenshot shows a Windows 10 desktop environment. A terminal window titled "evkuzmin1@evkuzmin1" is open, displaying the command `cat /var/log/http/error_log` and its output. The output shows several log entries, including SELinux policy enabling, suEXEC mechanism enabling, and an Apache error message: `[Sat May 03 21:16:01.093468 2025] [core:notice] [pid 23991:ttd 23991] AH00094: Command Line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND' [evkuzmin1@evkuzmin1 ~]$`. The desktop background is a dark image with the word "Rocky" visible. The taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 21:26 on 03.05.2025.

```
evkuzmin1@evkuzmin1 ~$ cat /var/log/http/error_log
[Sat May 03 21:16:00.052863 2025] [core:notice] [pid 23991:ttd 23991] SELinux policy enabled; http
d running as: systemd systemd:systemd-httpd.service
[Sat May 03 21:16:00.065764 2025] [suexec:notice] [pid 23991:ttd 23991] AH01232: suEXEC mechanism
enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sat May 03 21:16:01.055531 2025] [core:notice] [pid 23991:ttd 23991] AH02282: No el
ementary operations
[Sat May 03 21:16:01.093468 2025] [core:notice] [pid 23991:ttd 23991] AH00094: Command Line: '/usr
/sbin/httpd -D FOREGROUND'
[evkuzmin1@evkuzmin1 ~]$
```

Выполнение лабораторной работы

Выполняю команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После этого проверяю список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t` Порт 81 появился в списке



The screenshot shows a terminal window titled "evkuzmin1 [Работает] - Oracle VM VirtualBox". The terminal output is as follows:

```
evkuzmin1@evkuzmin1:~$ sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
(evkuzmin1@evkuzmin1:~$ semanage port -l | grep http_port_t
semanage: error: argument subcommand: invalid choice: 'port!' (choose from 'import', 'export', 'l
git', 'user', 'port', 'key', 'bindport', 'interface', 'module', 'node', 'fscontext', 'selcon
'permissive', 'contextid')
(evkuzmin1@evkuzmin1:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t      tcp      81, 88, 81, 443, 448, 8080, 8080, 8443, 8660
pegasus_http_port_t
top              top      81, 88, 81, 443, 448, 8080, 8080, 8443, 8660
(evkuzmin1@evkuzmin1:~$
```

Выполнение лабораторной работы

Перезапускаю сервер Apache

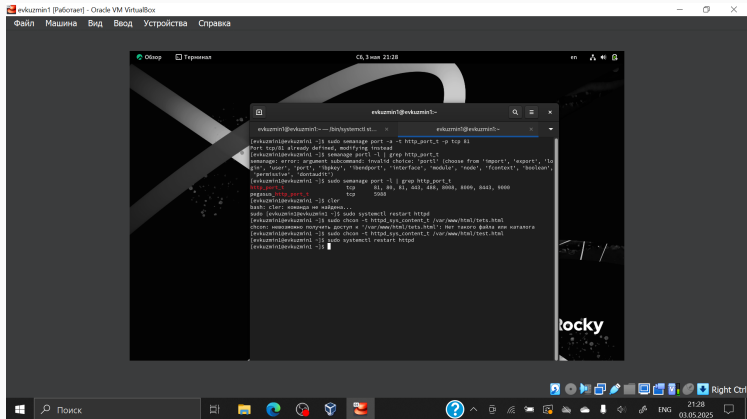


Рис. 13: Перезапуск сервера

В ходе выполнения данной лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

...